

Aulão 01

Banco de Dados

Conceitos iniciais, SGBDs, Diagrama DER





Camila Menezes - Monitora de Banco de Dados



Repositório Wlad



Repositório Camila

Matérias



Conceitos iniciais de Banco de Dados

Sistemas de Banco de Dados, características, etapas de implementação



SGBDs

O que é, propriedades, limitações, arquitetura de 3 esquemas, linguagens

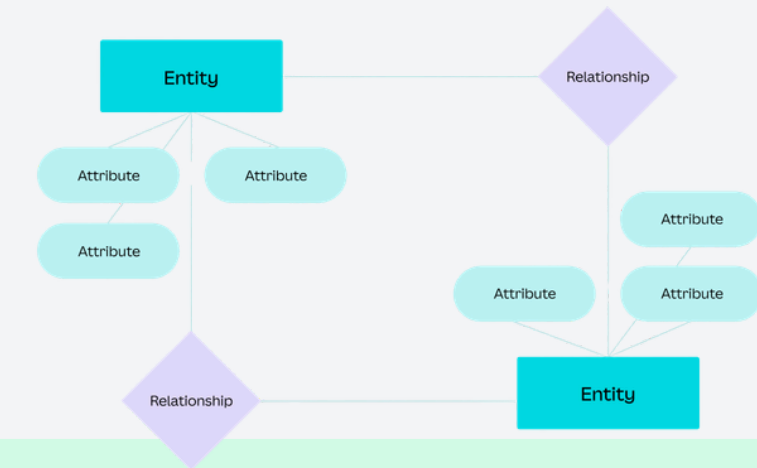


Diagrama conceitual (DER)

Descrição de mini mundo, atributos, entidades, relacionamentos,



Banco de dados

VS

Sistema de Banco de Dados

- Coleção de dados organizados
- Dados podem ser símbolos, sinais ou códigos
- Um BD tem finalidade, realidade, coerência e compartilhamento
- Não é necessariamente computadorizado

- Conjunto de dados relacionados e organizados, sua estrutura lógica (modelo de dados) e um software de acesso.

*"Sistemas de banco de dados referem-se ao conjunto de dados relacionados e sua respectiva forma de acesso e organização... São compostos por uma **coleção de dados organizados**, uma **estrutura lógica** determinando a forma como os dados são armazenados, organizados e manipulados, e um **software** que provê acesso aos dados a usuários e aplicações."*

Elmasri & Navathe, 2016



Banco de dados

VS

Sistema de Banco de Dados

- Coleção de dados organizados
- Dados podem ser símbolos, sinais ou códigos
- Um BD tem finalidade, realidade, coerência e compartilhamento
- Não é necessariamente computadorizado

- Conjunto de dados relacionados e organizados, sua estrutura lógica (modelo de dados) e um software de acesso.

SGBD!!!!

"Sistemas de banco de dados referem-se ao conjunto de dados relacionados e sua respectiva forma de acesso e organização... São compostos por uma **coleção de dados organizados**, uma **estrutura lógica** determinando a forma como os dados são armazenados, organizados e manipulados, e um **software** que provê acesso aos dados a usuários e aplicações."

Elmasri & Navathe, 2016



Conceitos iniciais de banco de dados

Etapas de implementação **de um Banco de Dados**

- 01- Especificação e Descrição do Mini mundo**
- 02- Análise de requisitos**
- 03- Projeto conceitual**
- 04- Projeto lógico**
- 05- Projeto físico**



Conceitos iniciais de banco de dados

Etapas de implementação de um Banco de Dados

- 01- Especificação e Descrição do Mini mundo**
- 02- Análise de requisitos**
- 03- Projeto conceitual**
- 04- Projeto lógico**
- 05- Projeto físico**

Diagrama DER

Sistema Gerenciador do Banco de Dados

Software que gerencia o banco de dados

Fazendo uma analogia...

BD → Conjunto de dados armazenados e organizados em uma estrutura lógica

SGBD → Software que gerencia o BD

SBD → Sistema completo, que inclui BD, SGBD, usuários e aplicações

BD → livros

SGBD → bibliotecário

SBD → biblioteca

Sistema Gerenciador do Banco de Dados

Software que gerencia o banco de dados

Objetivo:

Definir → especificação
Construir →
armazenamento de dados
Manipular → inserir,
remover
Compartilhar → acesso
simultâneo

Prós:

Flexibilidade
Uso de padrões
Roda em vários servidores
Interfaces múltiplas
Mecanismos de backup e
recuperação

Contras:

inadequado se tiver
apenas um usuário, baixa
complexidade ou alta
especialização (funções
de segurança sofisticadas)

Modelo de Dados

Estrutura lógica que define armazenamento, organização e manipulação dos dados

Conceitual

Alto nível de abstração

Estrutura vista da
perspectiva dos usuários

Entidade, atributo,
relacionamento

undo real

Representativo

Médio nível de abstração

Modelo de implementação

Tuplas, colunas, objetos

como é no banco

Físico

Baixo nível de abstração

Como os dados são no
disco

arquivo, registro, campo

como são realmente
armazenados

Esquema de BD

Descrição do banco de dados (metadados)

Especificado no projeto e não muda com frequência
ex: Tabela funcionários não muda sempre

Instâncias são um “print” do banco de dados em algum momento. Elas mudam facilmente
ex: Adicionar um novo cargo a um funcionário

Catálogo é onde são armazenados todos os esquemas, usuários, permissões, tabelas, índices e visões do sistema.



Arquitetura de 3 esquemas

É uma abordagem que possui:

Nível Externo → visão com linhas e colunas de tabelas

Nível Conceitual → além de tabelas, enxerga relacionamentos e restrições

Nível interno → armazenamento físico

Na prática, SGBDs não implementam os 3, apenas 1 ou 2.

Seria ideal, mas prejudica a performance



É muito importante pois garante independência de dados (podemos alterar o nível de um esquema sem precisar alterar o nível adjacente ou superior)

Exemplo: alterar uma coluna em uma tabela sem alterar o código



Linguagens

**Vision Definition
Language**

**Data Definition
Language**

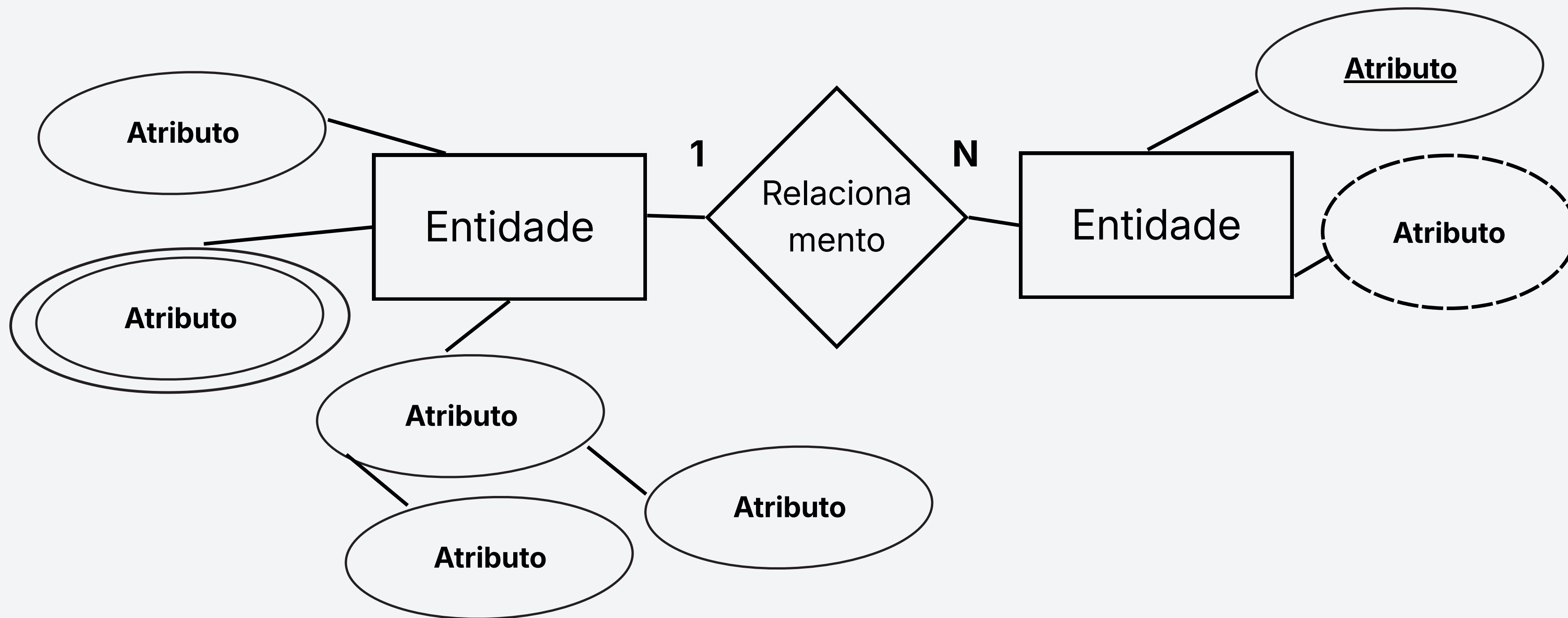
**Storage Definition
Language**

**Data Manipulation
Language**

Abordagem de BD precisa oferecer linguagens e interfaces apropriadas para cada tipo de usuário

- ▶ VDL → linguagem de definição de visão que especifica o esquema externo, as visões de usuário e seus mapeamentos ao esquema conceitual
- ▶ DDL → linguagem de definição de dados que especifica o esquema conceitual
- ▶ SDL → linguagem de definição de armazenamento que especifica o esquema interno
- ▶ DML → linguagem de manipulação de dados utilizada para especificação de operações de inserção, exclusão, modificação e recuperação de dados

SQL, que veremos futuramente, mistura as 4





Camila Menezes - Monitora de Banco de Dados

Correção AS01

do semestre passado



Obs: Wlad não deixa destacar provas!!!

1 Sistemas de Banco de Dados

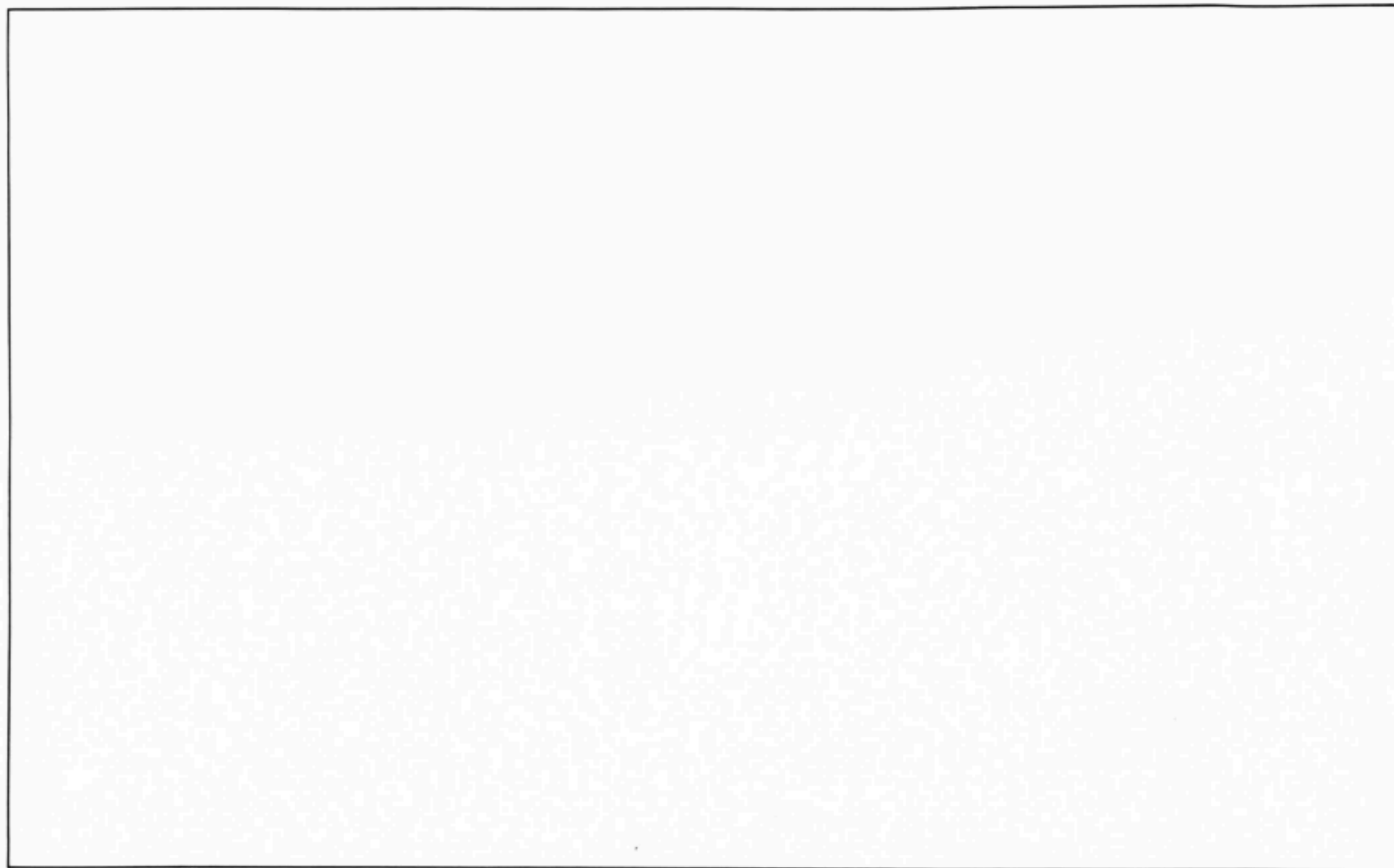
1. [2 pontos] O que são Sistemas de Banco de Dados? Quais os componentes destes sistemas?

1 Sistemas de Banco de Dados

1. [2 pontos] O que são Sistemas de Banco de Dados? Quais os componentes destes sistemas?

Sistemas de banco de dados referem-se ao conjunto de dados relacionados e sua respectiva forma de acesso e organização. Formalmente, eles são compostos por uma coleção de dados organizados (banco de dados), uma estrutura lógica dos dados determinando a forma como podem ser armazenados, organizados e manipulados (modelo de dados), e um software que provê acesso ao banco de dados a usuários e aplicações (sistema gerenciador de banco de dados)

2. [2 pontos] Diferencie modelo, esquema e catálogo (dicionário) de dados.



2. [2 pontos] Diferencie modelo, esquema e catálogo (dicionário) de dados.

O modelo de dados é a forma como os dados são organizados de forma conceitual. O esquema é o projeto/estrutura física específica de um banco de dados (tabelas, colunas, linhas). Já o catálogo é o metadado que guarda a descrição do próprio banco (dados sobre os dados), gerenciado automaticamente pelo SGBD.



3. [2 pontos] Cite 3 vantagens de se implementar um Banco de Dados usando uma abordagem baseada em SGBD, ao invés de uma abordagem baseada em processamento de arquivo.

3. [2 pontos] Cite 3 vantagens de se implementar um Banco de Dados usando uma abordagem baseada em SGBD, ao invés de uma abordagem baseada em processamento de arquivo.

- **Processamento por arquivos são o controle de acesso e segurança granular por perfil de usuário**
- **Mecanismos automáticos de backup e recuperação que restauram o sistema em caso de falha**
- **Gerenciamento de acesso concorrente associado ao controle de redundância, o que impede a corrupção e a inconsistência dos dados quando múltiplos usuários trabalham simultaneamente.**



4. [2 pontos] Defina independência de dados proporcionada por uma arquitetura em três esquemas.



4. [2 pontos] Defina independência de dados proporcionada por uma arquitetura em três esquemas.

A Arquitetura de Três Esquemas (interno, conceitual e externo) garante a Independência de Dados, que é a capacidade de alterar a estrutura em um nível do banco de dados sem precisar modificar o nível imediatamente superior. Isso facilita a manutenção e evolução do sistema, evitando que mudanças técnicas impactem as aplicações ou a visão dos usuários finais.



5. [2 pontos] O que é e para que serve SQL?

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to write their answer to the question. It occupies the majority of the lower half of the slide.

5. [2 pontos] O que é e para que serve SQL?

SQL (Structured Query Language) é a linguagem padrão utilizada para interagir com Bancos de Dados Relacionais. Ela serve para criar, manipular, consultar e controlar a estrutura e os dados armazenados em um SGBD.

Ela é composta de outras 4 linguagens:

- **VDL (definição da visão de usuário e esquema conceitual)**
- **DDL (definição de dados do esquema conceitual)**
- **SDL (definição de armazenamento do esquema interno)**
- **DML (linguagem de manipulação de dados)**

2 Modelagem de Dados

Esta é a descrição textual de minimundo do SAM (Sistema Acadêmico de Matrículas). Cursos são categorizados por áreas, sendo que um curso obrigatoriamente pertence a uma área e uma área pode possuir vários cursos. As áreas são identificadas por sua sigla e possuem um nome. Os cursos são identificados por sua sigla e possuem nome, custo e professores, compostos por CPF e nome. Alunos são identificados pelo seu CPF e possuem nome e data de nascimento. Cada aluno pode se matricular em diversos cursos, sendo que em cada curso podemos ter diversos alunos matriculados, e devemos conhecer a data em que o aluno se matriculou no curso. Cada curso pode ser composto por várias disciplinas, sendo que uma disciplina compõe obrigatoriamente apenas um curso. Cada disciplina é identificada por sua sigla e possui um nome e uma carga horária. Cada curso possui uma carga horária derivada da totalização das horas das disciplinas que compõem os cursos.

Obs: Obrigatório ter título!!!!

2 Modelagem de Dados

Esta é a descrição textual de minimundo do SAM (Sistema Acadêmico de Matrículas). Cursos são categorizados por áreas, sendo que um curso obrigatoriamente pertence a uma área e uma área pode possuir vários cursos. As áreas são identificadas por sua sigla e possuem um nome. Os cursos são identificados por sua sigla e possuem nome, custo e professores, compostos por CPF e nome. Alunos são identificados pelo seu CPF e possuem nome e data de nascimento. Cada aluno pode se matricular em diversos cursos, sendo que em cada curso podemos ter diversos alunos matriculados, e devemos conhecer a data em que o aluno se matriculou no curso. Cada curso pode ser composto por várias disciplinas, sendo que uma disciplina compõe obrigatoriamente apenas um curso. Cada disciplina é identificada por sua sigla e possui um nome e uma carga horária. Cada curso possui uma carga horária derivada da totalização das horas das disciplinas que compõem os cursos.



Entidades



Relacionamentos



Título



Atributos

Dúvidas?

Banco de Dados



Obrigada!

Banco de Dados





Camila Menezes - Monitora de Banco de Dados



Repositório Wlad



Repositório Camila